

SEMANA 9

TRABAJO Y ENERGÍA

Hasta este punto, hemos analizado cómo se mueve un cuerpo describiendo su posición, velocidad y aceleración, así como las fuerzas responsables de esos cambios. Sin embargo, en el mundo físico no basta con aplicar una fuerza: también es necesario considerar el esfuerzo requerido para producir ese cambio. Este esfuerzo se relaciona con conceptos fundamentales como el trabajo y la energía, los cuales nos permiten entender no solo si un objeto se mueve, sino cómo y a costa de qué recursos lo hace. El estudio del trabajo y energía no solo profundiza nuestra comprensión del movimiento, sino que también establece una conexión esencial con otras áreas de la física, desde la termodinámica hasta la mecánica cuántica.

Considere por ejemplo empujar un objeto pesado (ver Figura 9.1). Si aplicamos una fuerza constante y logramos desplazarlo una cierta distancia, habremos realizado trabajo sobre el objeto. Este trabajo representa el esfuerzo físico necesario para vencer la fricción y mover el objeto.

En cambio, si empujamos con la misma fuerza pero el objeto no se mueve, aunque sentimos cansancio, desde el punto de vista físico no se ha realizado trabajo mecánico, ya que no hubo desplazamiento. Este ejemplo muestra cómo el concepto físico de trabajo está directamente relacionado con la eficacia de la fuerza aplicada para producir movimiento, y no únicamente con la sensación de esfuerzo.

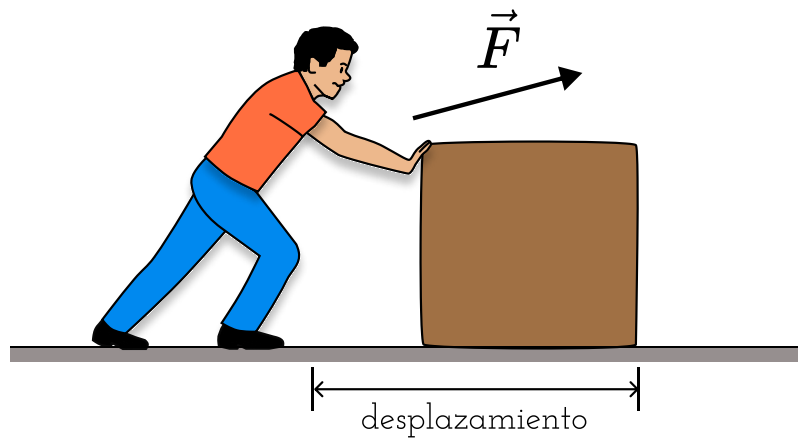


Figura 9.1: Para mover un objeto pesado, es necesario realizar *trabajo* aplicando una fuerza que lo desplace.

9.1 Trabajo

Físicamente, el trabajo realizado por una fuerza constante, $\vec{F}$, al desplazar un objeto una distancia s , está dado por

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta, \quad (9.1.1)$$

donde θ es el ángulo que se forma entre la dirección de aplicación de la fuerza y la dirección del desplazamiento.

En el Sistema Internacional de Unidades (SI), el joule (J) es la unidad utilizada para medir tanto el trabajo como la energía. Se define como el trabajo realizado cuando una fuerza de un newton desplaza un objeto un metro en la dirección de la fuerza

$$1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ J} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}.$$

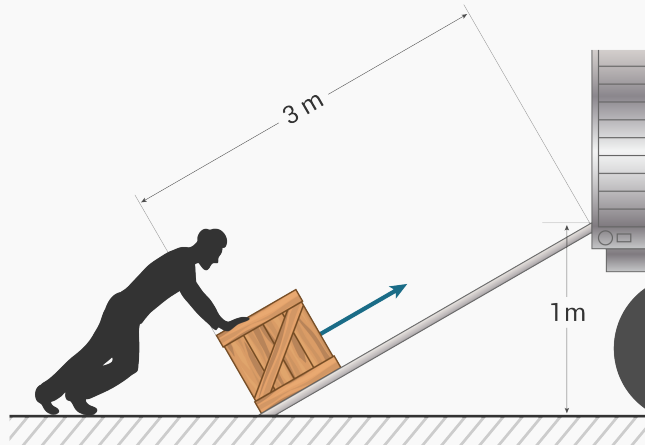
Esto significa que si empujamos un objeto con una fuerza de un newton y logramos moverlo un metro, hemos realizado un joule de trabajo. De forma

equivalente, un joule también representa la cantidad de energía transferida o transformada en ese proceso. El joule es una unidad fundamental en física porque permite cuantificar cuánto esfuerzo mecánico se ha hecho o cuánta energía se ha utilizado o almacenado en un sistema.

Ejemplo trabajo

Una persona aplica una fuerza de 100 N, paralela a una rampa inclinada de 3 m de largo.

$$W_F = (100 \text{ N})(3 \text{ m}) \cos(0^\circ) = 300 \text{ J}$$



Nótese que el trabajo es una cantidad física escalar. A partir de la definición de trabajo (ecuación (9.1.1)), esta cantidad puede ser positiva, negativa o inclusive ser nula.

En general, podemos decir que si

- $W > 0$, la fuerza que realiza dicho trabajo actúa a favor del movimiento,
- $W < 0$, la fuerza que realiza dicho trabajo actúa en contra del movimiento,

- $W = 0$, la fuerza que realiza dicho trabajo no se ve involucrada en el movimiento.

Si sobre un objeto actúan una serie de fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_N$ a lo largo de un desplazamiento $\vec{s}$; el *trabajo total* es igual al trabajo que efectúa la fuerza neta:

$$W_{\text{total}} = \vec{F}_{\text{neta}} \cdot \vec{s} = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} + \vec{F}_2 \cdot \vec{s} + \dots + \vec{F}_N \cdot \vec{s} \quad (9.1.2)$$

Ejemplo trabajo total

Retomando el ejemplo anterior, considere que el objeto empujado tiene una masa de $m = 20$ kg y que entre la superficie y el objeto hay un coeficiente de fricción cinético $\mu_k = 0,15$. Además, considere que el desplazamiento vertical entre la base de la rampa y su parte más alta es de $h = 1$ m. Denotemos con θ el ángulo de inclinación de la rampa.

El trabajo total al desplazar la caja por la rampa está dado por la contribución de cada una de las fuerzas presentes:

$$W_F = 300 \text{ J}$$

$$W_{\text{peso}} = mg \cdot s \cdot \cos(90^\circ + \theta) = -mgh = -196,2 \text{ J}$$

$$W_{\text{fricción}} = \mu_k N \cdot s \cdot \cos(180^\circ) = -\mu_k mg \cos \theta \cdot s = -83,2 \text{ J}$$

$$\Rightarrow W_{\text{total}} = 20,6 \text{ J}$$

Al calcular W_{peso} hemos usado la propiedad

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

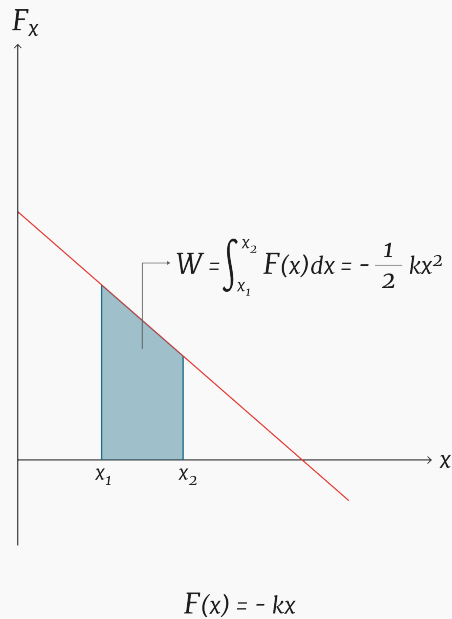
así como la relación

$$\sin(\theta) = \frac{h}{s}$$

En el caso de una fuerza variable

$$W = \int F(x)dx \quad (9.1.3)$$

Ejemplo trabajo por un resorte



9.1.1 Teorema del trabajo y la energía

La energía cinética es la forma de energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Todo objeto con masa que se mueve a cierta velocidad tiene energía cinética, y mientras más rápido se mueva o mayor sea su masa, mayor será esta energía. En términos matemáticos, se expresa como

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \quad (9.1.4)$$

donde m es la masa del objeto y v su rapidez. Este concepto es fundamental para entender cómo se transfiere y transforma la energía en los sistemas físicos,

y está estrechamente relacionado con el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

Cuando un objeto acelera, frena o cambia su velocidad, es porque ha habido una transferencia de energía a través del trabajo.

Considere un objeto, que bajo el efecto de una fuerza (neta), cambia su velocidad de un valor inicial v_{inicial} a un valor final v_{final} . El trabajo que realiza dicha fuerza está dado por el cambio de energía cinética que experimenta el objeto:

$$W_{\text{total}} = \Delta K = \frac{1}{2}mv_{\text{final}}^2 - \frac{1}{2}mv_{\text{inicial}}^2 \quad (9.1.5)$$

A esta expresión se le conoce como *Teorema de trabajo y la energía*.

Ejemplo Teorema trabajo-energía

En el ejemplo anterior, considere que el objeto empujado se encontraba inicialmente en reposo. A partir del Teorema del trabajo y la energía,

$$W_{\text{total}} = 20,6 \text{ J} = \frac{1}{2}mv_{\text{final}}^2 \Rightarrow v_{\text{final}} = 1,44 \text{ m/s.}$$

Note que la energía cinética tiene unidades de trabajo. Es decir, la energía se expresa en joules en el SI.

Además, el joule está relacionado con otras unidades de energía más conocidas fuera del ámbito de la física (ver tabla 9.1).

9.2 Energía potencial

La *energía potencial* o también llamada *energía de configuración* depende del tipo de sistema que tengamos y de su configuración.

Tabla 9.1: Algunas unidades de energía

Unidad	Equivalencia en J
<i>ergio</i> (erg)	10^{-7}
<i>caloría</i> (cal)	4,18
<i>Caloría grande</i> (Cal)	4180
<i>kilowatt-hora</i> (kW·h)	$3,6 \times 10^6$
<i>electronvoltio</i> (eV)	$1,6 \times 10^{-19}$
<i>British thermal unit</i> (BTU o BTu)	1055,06

9.2.1 Energía potencial gravitacional

Cuando un objeto de masa m se encuentra a una altura h sobre un nivel de referencia, su energía potencial gravitacional U_{grav} , está dada por

$$U_g = mgh. \quad (9.2.1)$$

9.2.2 Energía potencial elástica

Esta es la energía que almacena o libera un resorte cuando es comprimido o estirado. Si denotamos Δx la longitud de compresión / estiramiento que sufre un resorte, la energía potencial elástica del mismo está dada por

$$U_e(\Delta x) = \frac{1}{2}\kappa\Delta x^2, \quad (9.2.2)$$

donde κ es una constante, llamada *constante del resorte*, y caracteriza la dureza del resorte.

9.3 Fuerzas conservativas y no conservativas

En física, las fuerzas se clasifican según cómo afectan la energía mecánica de un sistema.

9.3.1 Fuerzas conservativas

Son aquellas fuerzas cuya acción no depende del camino recorrido, sino únicamente del punto inicial y final. Esto significa que el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre un objeto que se mueve a lo largo de un camino cerrado (es decir, que vuelve al mismo punto) es cero.

Ejemplos clásicos de fuerzas conservativas:

- La fuerza gravitatoria
- La fuerza elástica (como la de un resorte ideal)
- La fuerza electrostática

Estas fuerzas permiten definir una energía potencial asociada al sistema. Por eso, cuando actúan solas, la energía mecánica total (cinética + potencial) se conserva.

9.3.2 Fuerzas no conservativas

En cambio, las fuerzas no conservativas sí dependen del camino recorrido. El trabajo que realizan no puede recuperarse completamente en forma de energía mecánica, ya que parte de esa energía se transforma en otras formas como calor o sonido.

Ejemplos comunes:

- La fuerza de fricción

- La resistencia del aire
- Cualquier fuerza que produzca disipación de energía

A las fuerzas no conservativas también se les llama *fuerzas disipativas*.

9.3.3 Conservación de la energía

La *energía mecánica* de un sistema está dada por la suma de su energía cinética y potencial:

$$E = K + U, \quad (9.3.1)$$

“En ausencia de fuerzas disipativas, la energía mecánica de un sistema permanece constante”

de manera que la *ley de conservación de la energía* que acabamos de enunciar, puede escribirse **además** de cualquiera de las siguientes formas:

$$\Delta E = 0 \quad (9.3.2)$$

$$\Delta K = - \Delta U \quad (9.3.3)$$

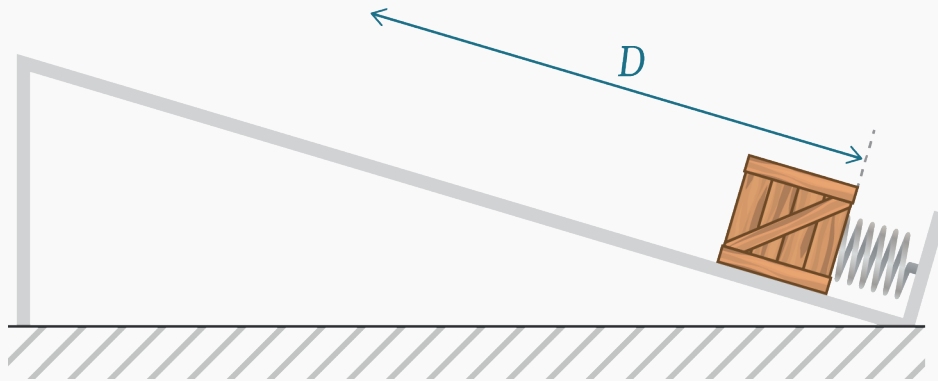
$$W = - \Delta U \quad (9.3.4)$$

En el caso que un sistema presente fuerzas disipativas, podemos aplicar el Teorema de conservación de la energía si consideramos la cantidad de energía que estas fuerzas disipan, W_{otras} , de manera que:

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2 \quad (9.3.5)$$

Ejemplo fuerzas conservativas y no conservativas

En la base de un plano inclinado ($\theta = 20^\circ$) se coloca un resorte ($\kappa = 10^4 \text{ N/m}$). El resorte se comprime $\Delta x = 10 \text{ cm}$ y se coloca una caja de $m = 5 \text{ kg}$. Si entre la caja y el plano existe un $\mu_k = 0,3$, determine la distancia D que recorre la caja una vez liberado el sistema.



Tomando como referencia el punto de equilibrio del resorte

$$E_1 = \frac{1}{2} \kappa (\Delta x)^2 - mg \Delta x \sin \theta$$

$$E_2 = mg(D - \Delta x) \sin \theta$$

$$W_{\text{otras}} = -\mu_k (mg \cos \theta) D$$

de donde

$$D = \frac{\kappa (\Delta x)^2}{2mg(\sin \theta + \mu_k \cos \theta)} = 1,63 \text{ m.}$$